

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



Título del Proyecto:

Librería Central Guatemala, S.A.

PONDERACIÓN: 30 pts

 **Tiempo estimado: 30 hrs**

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor	3
1.2. Competencia(s)	3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar	3
2. Resultado del Aprendizaje	3
2.1. Objetivo SMART	3
3. Resumen Ejecutivo	4
4. Enunciado del Proyecto	4
4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver	4
4.2 Alcance del proyecto	4
4.3 Recursos y herramientas a utilizar	4
4.4 Entregables	4
5. Material de apoyo	5
6. Metodología	5
7. Cronograma	6
8. Rúbrica de Calificación	6
8.1 Requisitos para optar a la calificación	6
8.2 Detalle de la Calificación	7
8.3 Comentarios Generales	8

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en el proyecto?
Responsabilidad	Cada integrante deberá cumplir con las tareas asignadas, respetar los tiempos de entrega y garantizar la calidad de los entregables del proyecto.
Trabajo en equipo	El desarrollo de la plataforma requiere colaboración constante entre los integrantes para coordinar análisis, diseño, documentación y presentación de la solución.
Innovación	El proyecto impulsa la búsqueda de soluciones tecnológicas modernas para mejorar la gestión bibliotecaria y la venta digital de libros.

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de este proyecto usted adquirirá la siguiente competencia:

Implementar soluciones de software complejas aplicando los estilos arquitectónicos previamente definidos, asegurando la integración de módulos críticos y el despliegue en entornos controlados que reflejan la visión estratégica de la empresa.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

- Trabajo en equipo para coordinar actividades, responsabilidades y toma de decisiones dentro del proyecto.
- Comunicación efectiva para presentar ideas técnicas, documentar soluciones y defender propuestas arquitectónicas.
- Pensamiento crítico para analizar problemas del negocio y proponer soluciones tecnológicas adecuadas.
- Resolución de problemas mediante la identificación y atención de necesidades operativas y técnicas.
- Gestión del tiempo para cumplir con entregables y actividades dentro de los plazos establecidos.
- Liderazgo y organización en la distribución de tareas y coordinación del equipo.
- Adaptabilidad ante cambios de requerimientos o nuevas necesidades del proyecto.
- Responsabilidad profesional en el cumplimiento de objetivos y calidad de los entregables.
- Creatividad e innovación para diseñar soluciones modernas orientadas a la digitalización del negocio.
- Capacidad de investigación y autoaprendizaje para utilizar nuevas herramientas, tecnologías y metodologías durante el desarrollo del proyecto.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) para una plataforma web de gestión bibliotecaria y venta de libros que permita administrar usuarios, inventario, préstamos, ventas y facturación electrónica simulada mediante una arquitectura moderna y centralizada.	5 módulos funcionales principales. 1 dashboard gerencial. Diagramas arquitectónicos completos. Contenerización y despliegue básico en la nube. Validación de los principales flujos operativos del sistema.s.	Aplicando tecnologías web, bases de datos, contenedores Docker, servicios cloud e implementación de estilos arquitectónicos y desarrollo de software vistas durante el curso.	Para fortalecer habilidades técnicas y colaborativas relacionadas con análisis, diseño, desarrollo, despliegue y documentación de soluciones empresariales reales.	Durante el período académico establecido para la segunda fase del proyecto y previo a la presentación y defensa final del MVP.

3. Resumen Ejecutivo

Librería Central Guatemala, S.A. es una empresa dedicada a la comercialización de libros y servicios bibliotecarios, con presencia en distintas regiones del país y una trayectoria consolidada en el sector educativo y cultural. Como parte de su estrategia de crecimiento y modernización, la organización busca transformarse en una plataforma digital integral que combine la gestión bibliotecaria con la venta física y en línea de libros.

Actualmente, gran parte de sus operaciones dependen de procesos manuales y herramientas aisladas, lo que provoca inconsistencias en inventarios, dificultades para controlar préstamos y devoluciones, retrasos administrativos y poca capacidad para atender la creciente demanda de servicios digitales. Estas limitaciones afectan tanto la experiencia de los clientes como la eficiencia operativa de la empresa.

Ante esta situación, se propone el desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica centralizada que permita automatizar y optimizar los principales procesos de negocio. El sistema integrará módulos de gestión de usuarios y membresías, administración

de inventario y catálogo de libros, préstamos y reservas bibliotecarias, ventas en línea, facturación electrónica y generación de reportes operativos y gerenciales.

La solución permitirá a los usuarios consultar disponibilidad de libros, realizar compras o reservas en línea, gestionar préstamos y recibir notificaciones automáticas sobre pedidos, devoluciones y facturación. Asimismo, facilitará a la administración el control en tiempo real del inventario, las ventas, las membresías y el desempeño general de la operación.

Desde el punto de vista estratégico, el proyecto busca mejorar la experiencia del cliente, reducir errores operativos, fortalecer la seguridad de la información y sentar las bases tecnológicas necesarias para soportar el crecimiento de la empresa a nivel nacional y regional.

La implementación de esta plataforma contribuirá a incrementar la eficiencia administrativa, mejorar la trazabilidad de las operaciones y generar información confiable para la toma de decisiones, permitiendo que Librería Central evolucione hacia un modelo moderno, escalable y orientado a servicios digitales.

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver

La Gerencia General de Librería Central Guatemala, S.A. ha dispuesto la construcción del Producto Mínimo Viable (MVP) de la plataforma de gestión bibliotecaria y venta de libros. Esta fase busca eliminar la fragmentación operativa actual, sustituyendo hojas de cálculo, registros manuales y controles físicos por un sistema integrado que centralice las operaciones comerciales y bibliotecarias.

El enfoque principal del MVP será automatizar el ciclo de gestión de libros, préstamos y ventas, garantizando trazabilidad, control de inventario y facturación electrónica, permitiendo que cada préstamo o venta esté respaldado por registros digitales centralizados.

Módulo de Gestión de Usuarios y Membresías (El “Filtro de Acceso”)

El objetivo es centralizar la relación con lectores, clientes y miembros antes de autorizar préstamos o compras especiales.

Perfilamiento y Clasificación de Usuarios

El objetivo es centralizar la relación con lectores, clientes y miembros antes de autorizar préstamos o compras especiales.

- **Perfilamiento y Clasificación de Usuarios:** Registro de usuarios con categorización según su perfil (Cliente frecuente, Estudiante, Docente, Lector general, Usuario con membresía premium).

- **Almacenamiento de Información:** Configuración de un registro digital que defina:
 - Información Personal y Fiscal: Datos de identificación y facturación del usuario.
 - Historial de Actividad: Control centralizado de compras realizadas y préstamos solicitados.
 - Estado de Membresía: Verificación de la vigencia del acceso o suscripción.
 - Penalizaciones o Multas Pendientes: Registro de saldos deudores o sanciones aplicadas.
- **Bloqueo Automático:** Lógica que impide autorizar préstamos o compras especiales si la membresía expiró o si el usuario tiene penalizaciones o multas pendientes.

Formalización de Membresías

Generación de Credenciales Digitales que establezcan las políticas de uso y privilegios por categoría:

- **Matriz de Beneficios Parametrizados:** Configuración de alcances operativos y comerciales según el tipo de suscripción:
 - **Membresía Básica:** Restricción de capacidad a un máximo de 2 préstamos concurrentes y otorgamiento de un 5% de descuento aplicable en caja.
 - **Membresía Premium:** Ampliación de cupo hasta 5 préstamos simultáneos, aplicación de un 10% de descuento en compras y asignación de prioridad en la lista de reservas.
 - **Membresía Académica:** Habilitación de accesos exclusivos y descargas de material didáctico o especializado.
 -

Límites Operativos

Establecimiento de Límites Operativos: Configuración de parámetros de control y restricciones de uso para regular la actividad del sistema:

- **Capacidad Máxima de Préstamos:** Restricción paramétrica del total de ejemplares que un usuario puede mantener en su posesión de manera simultánea.
- **Plazos de Devolución:** Definición del tiempo límite permitido y vigencia temporal para el retorno físico o digital del material.
- **Cupo de Reservas Activas:** Umbral configurado para controlar el número máximo de solicitudes de apartado pendientes por usuario.
- **Restricciones por Perfil:** Aplicación de reglas de negocio específicas y filtros de acceso diferenciados según el tipo de usuario (estudiante, docente, premium, etc.).

Bloqueo Automático: Lógica restrictiva del sistema que impide la ejecución de transacciones si el usuario no cumple con las condiciones comerciales o regulatorias:

- **Restricción de Préstamos:** Suspensión inmediata de nuevas solicitudes si el perfil registra multas o penalizaciones pendientes de pago.
- **Control de Reservas:** Bloqueo de nuevos apartados en caso de que el usuario haya excedido su límite operativo permitido.

- **Suspensión de Crédito:** Inhabilitación de compras bajo la modalidad de crédito si existen saldos vencidos en el historial financiero.
 - **Revocación de Beneficios:** Cancelación automatizada del acceso a tarifas especiales y privilegios en el momento en que la membresía haya expirado.
-

Proceso Operativo y Flujo de Gestión de Libros

El objetivo es sustituir controles manuales por trazabilidad digital en tiempo real.

- **Gestión y Control del Catálogo:** Registro centralizado de existencias literarias con indexación de datos técnicos, comerciales y operativos:
 - **Identificación y Catalogación:** Almacenamiento parametrizado de metadatos esenciales (ISBN, Autor, Editorial y Categoría).
 - **Valoración Económica y Stock:** Control en tiempo real del precio asignado y el estado de disponibilidad del inventario.
 - **Matriz de Destino Operativo:** Configuración del perfil de salida del artículo, definiendo si está habilitado para venta, préstamo o bajo modalidad mixta (ambos).

Generación de Préstamos y Reservas

Vinculación automatizada con el estado de la membresía activa del usuario para garantizar el cumplimiento de las reglas de negocio antes de cada transacción:

- **Validación de Disponibilidad:** Verificación en tiempo real en el catálogo para asegurar que el ejemplar solicitado se encuentre apto para salida.
- **Aplicación de Restricciones:** Filtrado de seguridad basado en el perfil del usuario para validar límites operativos y topes de solicitudes concurrentes.
- **Cronograma de Retorno:** Parametrización automática y cálculo exacto de las fechas límite de devolución según las políticas vigentes.
- **Trazabilidad del Flujo:** Registro inmediato y automatizado del préstamo en el historial digital del usuario para actualizar el inventario global.

Validación de Inventario

Antes de autorizar cualquier préstamo o transacción comercial para asegurar la integridad de la operación:

- **Verificación de Existencias:** Validación obligatoria y en tiempo real en el sistema para asegurar que el inventario disponible cuente con unidades aptas para su asignación.
- **Filtro de Duplicidad:** Restricción automatizada para impedir la generación de préstamos idénticos o recurrentes sobre el mismo título para un mismo perfil de usuario de manera simultánea.

- **Conciliación de Stock:** Actualización y rebaja automatizada del inventario global en el instante exacto en que se aprueba la salida del material.

Gestión de Estados y Bitácora

Automatización del ciclo de vida de los ejemplares mediante el control de flujos de transición y trazabilidad operativa:

- **Flujo de Préstamos y Reservas:** Control secuencial y actualización automatizada del estado físico del libro: **Disponible -> Reservado -> Prestado -> Devuelto.**
- **Flujo Comercial de Venta:** Monitoreo del proceso de adquisición y despacho del artículo en tiempo real: **Disponible -> En carrito -> Vendido -> Entregado.**

Trazabilidad mediante Bitácora Digital: Registro cronológico y automatizado de eventos operativos para garantizar la auditoría de cada ejemplar:

- **Cronología del Servicio:** Captura exacta de la fecha de préstamo y la fecha de devolución real de cada material.
- **Modificaciones del Plazo:** Documentación de renovaciones autorizadas y extensiones de tiempo concedidas sobre el periodo original.
- **Anulaciones del Flujo:** Registro de cancelaciones de solicitudes o reservas antes de su entrega física.
- **Control de Daños:** Reporte y almacenamiento de incidentes, deterioro o daños físicos reportados al momento del retorno del libro.

Confirmación de Entrega o Devolución

Registro y formalización del cierre operativo de la transacción para garantizar la restitución de las condiciones del servicio:

- **Evidencia Digital Opcional:** Mecanismo para adjuntar respaldos multimedia o firmas electrónicas como comprobante del estado de la entrega o recepción.
- **Validación de Recepción:** Captura y confirmación de la recepción física o digital del material por parte del personal autorizado.
- **Rebaja e Incremento de Stock:** Actualización automatizada del inventario global, reintegrando el ejemplar a los canales de disponibilidad de forma inmediata.
- **Liquidación de Penalizaciones:** Cálculo automático y cargo financiero de multas por retraso en caso de que la fecha de devolución exceda el plazo parametrizado.

Proceso de Facturación Electrónica y Pagos

El objetivo es asegurar el control financiero y el cumplimiento tributario de las ventas realizadas.

- **Generación del Borrador FEL:** Creación automática de borradores de Factura Electrónica al confirmar una transacción comercial, ejecutando el cálculo parametrizado de los siguientes rubros:
 - **Base Imponible:** Determinación automática del subtotal correspondiente antes de aplicar gravámenes o reducciones.
 - **Descuentos por Membresía:** Aplicación y rebaja de los beneficios económicos según el nivel de suscripción del usuario.
 - **Estructura Tributaria:** Cálculo exacto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a la operación.
 - **Conciliación Financiera:** Consolidación del monto total final neto a liquidar por el cliente.

Simulador de Certificación

Ejecución de filtros de auditoría digital para asegurar la integridad de los datos fiscales antes de la emisión del documento:

- **Validación Estructural:** Verificación del NIT del cliente, completitud de campos obligatorios y consistencia del formato FEL.
- **Simulación de Autorización:** Generación de un número de autorización ficticio (UUID) y emisión de un documento electrónico simulado para la validación del flujo financiero.

Módulo de Cobros y Conciliación

Centralización y registro multicanal de transacciones financieras para la liquidación de saldos:

- **Pasarela de Pagos:** Registró parametrizado de ingresos mediante Efectivo, Transferencia, Tarjeta o Cheque.
- **Almacenamiento de Respaldo:** Captura obligatoria de metadatos de la transacción (Banco origen, Número de autorización, Fecha y hora del pago).
- **Automatización Post-Pago:** Lógica de cierre que confirma la compra, libera pedidos pendientes y actualiza automáticamente el historial financiero del cliente.

4.2 Alcance del proyecto

Alcance obligatorio:

La segunda fase del proyecto contempla el desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP) de la plataforma de gestión bibliotecaria y venta de libros para Librería Central Guatemala, S.A. El alcance obligatorio incluye la implementación de los módulos y funcionalidades esenciales para centralizar las operaciones principales del negocio.

Gestión de usuarios y membresías

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Gestión de roles básicos (administrador y cliente/lector).
- Registro de membresías y beneficios.
- Validación de estado de membresía.
- Bloqueo automático por multas o restricciones.

Gestión de catálogo e inventario

- Registro de libros y categorías.
- Administración de existencias.
- Consulta y búsqueda de libros.
- Actualización automática del inventario.
- Validación de disponibilidad.

Gestión de préstamos y reservas

- Registro de préstamos.
- Registro de devoluciones.
- Gestión de reservas.
- Control de fechas límite.
- Cálculo automático de multas.
- Gestión de estados de libros.
- Gestión de ventas y pedidos
- Carrito de compras.
- Registro de ventas.

Gestión básica de pedidos.

- Aplicación de descuentos por membresía.
- Actualización automática del inventario por venta.
- Facturación electrónica simulada
- Generación de borrador FEL.
- Validación básica de NIT.
- Generación de UUID ficticio.
- Registro de pagos.
- Historial financiero básico.

Dashboard gerencial

- Visualización de ventas.
- Visualización de préstamos activos.
- Indicadores básicos de inventario.
- Alertas de bajo stock.
- Indicadores de multas y retrasos.

Infraestructura y arquitectura

- Base de datos centralizada.
- Aplicación web responsive.
- Uso de contenedores Docker.
- Despliegue en infraestructura cloud.
- Arquitectura documentada y diagramas actualizados.

Alcance opcional:

Las siguientes funcionalidades podrán considerarse como mejoras adicionales o futuras extensiones del MVP:

Módulo de Interacción y Experiencia del Usuario (UX Avanzada)

- **Omnicanalidad y Fidelización:** Implementación de canales alternativos de comunicación y retención de clientes:
 - **Notificaciones Push Automatizadas:** Despliegue de alertas y recordatorios críticos mediante mensajería instantánea (SMS o WhatsApp).
 - **Motor de Recomendaciones Inteligentes:** Algoritmo predictivo para sugerencias personalizadas de títulos basadas en el historial del lector.
 - **Ecosistema de Fidelización:** Programa de acumulación de puntos y beneficios por transacciones recurrentes.
 - **Acceso Social y MFA:** Autenticación multifactor (MFA) e integración con redes sociales para un inicio de sesión seguro y ágil.

Optimización y Logística Operativa

- **Digitalización y Automatización en Sala:** Evolución del flujo de inventario y servicios tradicionales:
 - **Gestión de Libros Digitales (eBooks):** Repositorio y lector integrado para la administración segura de licencias y lectura digital.
 - **Identificación por Radiofrecuencia:** Integración de tecnologías de captura de datos mediante códigos QR o sistemas RFID para control de inventario físico.
 - **Automatización de Plazos:** Lógica para la renovación automática de préstamos bajo condiciones parametrizadas.
 - **Priorización de Solicitudes:** Algoritmo de asignación inteligente para la gestión eficiente de listas de espera y reservas prioritarias.
 - **Cadena de Suministro Extendida:** Panel avanzado para la administración, evaluación y control de proveedores y casas editoriales.

Inteligencia de Negocio y Analítica de Datos

- **Monitoreo C-Level y Reportería:** Centralización de datos para la toma de decisiones estratégicas:

- **Dashboard de Analítica Predictiva:** Cuadro de mando avanzado con métricas proyectadas de demanda, comportamiento de usuarios y tendencias de consumo.
- **Auditoría y Reportería:** Generación y exportación de informes técnicos y financieros en formatos PDF y Excel.
- **Telemetría Operativa:** Monitoreo del estado del sistema y transacciones en tiempo real.
- **Alertas Tempranas:** Despliegue automatizado de incidencias y desvíos financieros por correo electrónico.

Infraestructura de Grado Empresarial

- **Alta Disponibilidad y Resiliencia Tecnológica:** Robustecimiento de la arquitectura base del sistema:
 - **Desacoplamiento Arquitectónico:** Transición hacia una arquitectura basada enteramente en microservicios independientes.
 - **Continuidad de Negocio:** Implementación de balanceadores de carga y esquemas de alta disponibilidad (HA) para mitigar puntos únicos de fallo.
 - **Despliegue Continuo:** Automatización del ciclo de vida del software mediante tuberías (pipelines) de CI/CD.
 - **Expansión Geográfica:** Capacidad arquitectónica para el soporte y escalabilidad regional multi-sede de manera centralizada.

Personalización de perfiles y preferencias de lectura.

4.3 Recursos y herramientas a utilizar

Tipo (Obligatorio / opcional)	Categoría (Software / hardware / Plataforma / Etc)	Descripción
Obligatorio	Lenguajes de programación	Lenguajes de programación para generar backend y frontend
Obligatorio	Docker Herramienta de contenerización	Herramienta para contenerizar y distribuir aplicaciones
Obligatorio	UML Lenguaje de modelado	Lenguaje de modelado para realizar diagramas
Obligatorio	Draw.io , LucidChart, etc. Herramienta de diagramación	Herramienta de diagramación para plasmar diseños.
Obligatorio	Github Software	Software de control de versiones en línea.
Obligatorio	Gitflow Estrategia de versionamiento	Estrategia de branching necesaria para control de

		repositorios del proyecto.
Obligatorio	SCRUM Metodología ágil	Metodología ágil para organización de ciclos y tareas del proyecto.
Obligatorio	Trello, Miro, etc. Software	Herramienta para control de tablero Kanban.

4.4 Entregables

A continuación se detalla cada uno de los elementos que deberá presentar el estudiante

Tipo	Descripción
Código Fuente	Acceso al repositorio con el código completo y un archivo README.md detallado con las instrucciones de instalación y despliegue.
Demo Funcional	Presentación del sistema operando los flujos de negocio principales de extremo a extremo.
Actualización Documental:	Versión final de los diagramas UML y demás documentación de la fase 1 sobre la que se realizó feedback

5. Material de apoyo

Categoría (Manual / Documentación oficial/ Ejemplo / Etc)	Link	Descripción
Manual	https://www.uml-diagrams.org/	Manual de UML
Manual	https://docs.docker.com/manuals/	Manual de Docker

6. Metodología

A continuación se presenta una metodología de la lógica que puedes seguir para elaborar el presente proyecto:

Pasos a seguir:

Paso 1: Desarrollo del módulo de usuarios y membresías

Implementar el registro de usuarios, autenticación, gestión de roles, membresías y validaciones de acceso o restricciones.

Paso 2: Desarrollo del módulo de catálogo e inventario

Implementar la administración de libros, categorías, existencias, búsquedas y validaciones automáticas de disponibilidad.

Paso 3: Desarrollo del módulo de préstamos y reservas

Construir la lógica de préstamos, devoluciones, reservas, multas y control de estados de libros.

Paso 4: Desarrollo del módulo de ventas y facturación

Implementar el carrito de compras, gestión de pedidos, registro de pagos y simulación de facturación electrónica FEL.

Paso 5: Desarrollo del dashboard gerencial

Crear paneles de visualización con indicadores clave relacionados con ventas, préstamos, inventario y alertas operativas.

Paso 6: Contenerización y despliegue

Preparar la aplicación para su despliegue utilizando Docker, servicios cloud y configuraciones básicas de infraestructura.

Paso 7: Pruebas y validación

Realizar pruebas funcionales y validar que el MVP cumpla con el alcance definido y responda correctamente a los procesos del negocio.

Paso 8: Documentación y presentación

Preparar la documentación técnica, manuales, diagramas y presentación final del proyecto para su defensa y evaluación.

Recomendaciones

Se recomienda analizar cuidadosamente el enunciado antes de iniciar el proyecto, definir responsabilidades claras dentro del equipo y mantener una comunicación constante durante todo el desarrollo. Además, es importante priorizar los requerimientos principales del negocio, justificar las decisiones arquitectónicas tomadas y mantener consistencia entre la documentación, diagramas y prototipos elaborados. También se aconseja considerar desde el inicio aspectos de seguridad, escalabilidad y disponibilidad del sistema, utilizar herramientas colaborativas para la organización del trabajo y preparar con anticipación la presentación y defensa técnica del proyecto.

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Lectura	dd/MM/2026	dd/MM/2026
Asignación	dd/MM/2026	dd/MM/2026
Entrega	dd/MM/2026	dd/MM/2026
Calificación	dd/MM/2026	dd/MM/2026

8. Rúbrica de Calificación

En esta sección se aborda todo lo relacionado a la calificación, lo que permite claridad para el estudiante y el tutor académico de los aspectos a evaluar y los mismos que conocen desde el inicio por lo que todo proyecto debe incluirlos desde el inicio.

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, debe cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección, de no cumplir usted tendrá una nota con valor de cero puntos.

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Entrega puntual	Todos los entregables fueron entregados en la fecha establecida.	
Funcionamiento del sistema	La aplicación ejecuta correctamente los módulos principales definidos en el alcance obligatorio.	

Uso de Docker	La solución se encuentra contenerizada correctamente.	
Estilo arquitectónico	Implementación del estilo arquitectonico diseño en la fase 1	

8.2 Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	Criterio de evaluación	Punteo maximo		Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades	40				
1.1	Presentación y Sustentación Técnica (Comunicación dentro de la presentación)	10	Descripción	El estudiante demuestra total coherencia: lo que diseñó en la Fase 1 se ve reflejado exactamente en su implementación. Explica con seguridad cómo el DDA y el desarrollo respetan los componentes y el despliegue pactados. Además, justifica muy bien por qué tomó ciertas decisiones técnicas para que la solución funcione en el mundo real	El estudiante describe su avance de forma superficial, perdiendo de vista la arquitectura que planteó al principio. Se nota una brecha entre lo que diseñó y lo que finalmente programó. Su explicación carece de peso técnico y no justifica cómo las decisiones del DDA aseguran la estabilidad o el crecimiento futuro del sistema	
			Rango del punteo	10-7	6-0	

1.2	Comunicación y Defensa de la Arquitectura -(Ronda de preguntas	10	Descripción	Defiende sus decisiones con solidez ante las preguntas, demostrando profundidad de conocimiento	Tiene dificultades para explicar conceptos clave y no puede defender su diseño de manera efectiva.	
			Rango del punteo	10-7	6-0	
1.3	Asunción de funciones y responsabilidades	10	Descripción	Ha demostrado en un 100% que realizó sus funciones y ha cumplido a la perfección sus responsabilidades	Ha ejercido sus funciones y ha cumplido sus responsabilidades en al menos un 50%	
			Rango del punteo	10-7	6-0	
	Sub-Total de Puntos	30				
2	Implementación de módulos					
2.1	Perfilamiento y Clasificación de Usuarios	2	Descripción	Correcta implementación diseñado bajo los casos de uso definidos en la fase 1 e implementación del estilo arquitectónico	No se hay una buena implementación y hay errores en la plataforma	
			Rango del punteo	2-1	0	

2.2	Almacenamiento de Información	2	Descripción	Correcta implementación diseñado bajo los casos de uso definidos en la fase 1 e implementación del estilo arquitectónico	No se hay una buena implementación y hay errores en la plataforma	
			Rango del punteo	2-1	0	
2.3	Formalización de Membresías	3	Descripción	Correcta implementación diseñado bajo los casos de uso definidos en la fase 1 e implementación del estilo arquitectónico	No se hay una buena implementación y hay errores en la plataforma	
			Rango del punteo	3-2	0-1	
2.4	Establecimiento de Límites Operativos	3	Descripción	Correcta implementación diseñado bajo los casos de uso definidos en la fase 1 e implementación del estilo arquitectónico	No se hay una buena implementación y hay errores en la plataforma	
			Rango del punteo	3-2	0-1	
2.5	Bloqueo Automático	3	Descripción	Correcta implementación diseñado bajo los casos de uso definidos en la fase 1 e implementación del estilo arquitectónico	No se hay una buena implementación y hay errores en la plataforma	
			Rango del punteo	3-2	0-1	
2.6	Generación de Préstamos y Reservas	5	Descripción	Correcta implementación diseñado bajo los casos de uso definidos en la fase 1 e implementación del estilo arquitectónico	No se hay una buena implementación y hay errores en la plataforma	

			Rango del punteo	5-3	2-0	
2.7	Validación de Reglas de Negocio Pre-Aprobación	6	Descripción	Correcta implementación diseñado bajo los casos de uso definidos en la fase 1 e implementación del estilo arquitectónico	No se hay una buena implementación y hay errores en la plataforma	
			Rango del punteo	6-4	3-0	
2.8	Gestión de Estados y Bitácora	5	Descripción	Correcta implementación diseñado bajo los casos de uso definidos en la fase 1 e implementación del estilo arquitectónico	No se hay una buena implementación y hay errores en la plataforma	
			Rango del punteo	5-3	2-0	
2.9	Trazabilidad mediante Bitácora Digital	6	Descripción	Correcta implementación diseñado bajo los casos de uso definidos en la fase 1 e implementación del estilo arquitectónico	No se hay una buena implementación y hay errores en la plataforma	
			Rango del punteo	6-4	3-0	
2.10	Confirmación de Entrega o Devolución	6	Descripción	Correcta implementación diseñado bajo los casos de uso definidos en la fase 1 e implementación del estilo arquitectónico	No se hay una buena implementación y hay errores en la plataforma	
			Rango del punteo	6-4	3-0	

2.11	Generación del Borrador FEL	6	Descripción	Correcta implementación diseñado bajo los casos de uso definidos en la fase 1 e implementación del estilo arquitectónico	No se hay una buena implementación y hay errores en la plataforma	
			Rango del punteo	6-4	3-0	
2.12	Simulador de Certificación	6	Descripción	Correcta implementación diseñado bajo los casos de uso definidos en la fase 1 e implementación del estilo arquitectónico	No se hay una buena implementación y hay errores en la plataforma	
			Rango del punteo	6-4	3-0	
2.13	Módulo de Cobros y Conciliación	7	Descripción	Correcta implementación diseñado bajo los casos de uso definidos en la fase 1 e implementación del estilo arquitectónico	No se hay una buena implementación y hay errores en la plataforma	
			Rango del punteo	7-4	3-0	
	Sub-Total de Puntos	60				
	Total	100				